

Über die Wahrnehmung von Farbe: Molekulare Photophysik, konjugierte Systeme und das trichromatische Sehen

Stephan Epp

Stephan.Epp@web.de

3. Juni 2026

Zusammenfassung

Die menschliche Farbwahrnehmung ist das Ergebnis eines mehrstufigen physikalisch-chemischen Prozesses, der bei der Wechselwirkung elektromagnetischer Strahlung mit molekularen Absorptionssystemen beginnt und in der neuronalen Verarbeitung des Gehirns endet. Diese Arbeit legt eine formale und quantitative Grundlage für das Verständnis aller zentralen Stufen dieses Prozesses: die spektrale Verteilung des Tageslichts (CIE D65), die molekulare Absorption durch konjugierte π -Systeme (Lykopen, Chlorophyll, Hämoglobin, Carotinoide), die trichromatische Transduktion durch retinale Photorezeptoren (S-, M-, L-Zapfen und Stäbchen) sowie die mathematische Berechnung des wahrgenommenen Farbeindrucks über das CIE Tristimulus-Integral. Alle Ergebnisse werden formal bewiesen, quantitativ hergeleitet und durch Matplotlib-Visualisierungen belegt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Verbindung zwischen molekularer Struktur und optischer Eigenschaft am Beispiel des Farbstoffs Lykopen sowie auf photochemischen Reaktionen (Diarylethene) und dem QM/MM-Modell der Photorezeptoren.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Problemstellung	3
1.2	Überblick	3
2	Grundlagen	4
2.1	Sichtbares Licht als elektromagnetische Welle	4
2.2	Das CIE D65 Tageslichtspektrum	4
2.3	Das Beersche Gesetz und der Absorptionsquerschnitt	5
2.4	Konjugierte π -Systeme	6
3	Molekulare Absorptionstheorie	6
3.1	Das Partikel-im-Kasten-Modell	6
3.2	Das Absorptionsspektrum von Lykopen	8
3.3	Die Franck-Condon-Faktoren für Lykopen	9

4	Photorezeptoren und Trichromatisches Sehen	10
4.1	Aufbau des menschlichen Auges	10
4.2	Spektrale Empfindlichkeitsfunktionen	10
4.3	Das Opsin-Retinal-System	11
5	Das Tristimulus-Integral: Formale Herleitung	12
5.1	CIE 1931 Color Matching Functions	12
5.2	Formale Herleitung des Tristimulus-Integrals	13
5.3	Chromatizitätskoordinaten	15
5.4	Quantitative Auswertung für Lykopen	16
6	Photochemische Reaktionen	17
6.1	Diarylethene als molekulare Schalter	17
6.2	QM/MM-Methoden zur Untersuchung von Photorezeptoren	18
7	Zusammenfassung	19
8	Ausblick	19
8.1	Quantenchemische Berechnung von Absorptionsspektren	19
8.1.1	Jenseits von RI-CC2: Methoden höherer Ordnung	19
8.1.2	Maschinelles Lernen für Absorptionsspektren	20
8.2	Dynamische Prozesse und Quantendynamik	20
8.2.1	Non-adiabatische Dynamik an konischen Intersektionen	20
8.2.2	Quanteneffekte in biologischen Systemen	20
8.3	Erweiterung des Farbmodells: Tetrachromaten und Mantis-Shrimps	20
8.3.1	Humane Tetrachromaten	21
8.3.2	Fächergarnele: 16 Photorezeptortypen	21
8.4	Bioinspiriertes Farbstoff-Design und Solarenergie	21
8.4.1	Panchrome Absorber	21
8.4.2	BODIPY und Porphyrin-basierte Farbstoffe	21
8.5	Farbwahrnehmung und Künstliche Intelligenz	21
8.5.1	Computervision und Farbkonstanz	21
8.5.2	Generierung farblicher Darstellungen durch KI	22
8.6	Medizinische Anwendungen: Retinale Erkrankungen	22
8.6.1	Zapfendystrophien und Achromatopsie	22
8.6.2	Augmented Reality: Erweiterung des Farbraums	22
8.7	Offene Forschungsfragen	22

1 Einführung

Farbe ist keine objektive Eigenschaft der Materie, sondern eine subjektive Wahrnehmung, die durch das Zusammenwirken von Lichtquelle, Objekt und biologischem Beobachter entsteht. Das menschliche visuelle System ist dabei in der Lage, Wellenlängenunterschiede von weniger als 1 nm im sichtbaren Spektrum (380–780 nm) zu unterscheiden—eine Leistung, die auf präzisen molekularen Mechanismen beruht.

1.1 Problemstellung

Gegeben sei weißes Tageslicht mit spektraler Leistungsverteilung $S(\lambda)$ (CIE D65). Es falle auf ein undurchsichtiges Objekt, das Licht der Wellenlänge λ mit dem Absorptionsquerschnitt $\alpha(\lambda)$ absorbiert. Dann gilt für die zum Auge reflektierte Strahlungsleistung:

$$\Phi_{\text{refl}}(\lambda) = S(\lambda) (1 - \alpha(\lambda)).$$

Das Auge des Beobachters verfügt über drei Zapfentypen mit spektralen Empfindlichkeiten $\bar{x}(\lambda)$, $\bar{y}(\lambda)$, $\bar{z}(\lambda)$ (CIE 1931 Standard Observer). Die wahrgenommenen Tristimuluswerte X , Y , Z sind dann:

$$X = k \int_{380}^{780} S(\lambda) (1 - \alpha(\lambda)) \bar{x}(\lambda) d\lambda, \quad (1)$$

$$Y = k \int_{380}^{780} S(\lambda) (1 - \alpha(\lambda)) \bar{y}(\lambda) d\lambda, \quad (2)$$

$$Z = k \int_{380}^{780} S(\lambda) (1 - \alpha(\lambda)) \bar{z}(\lambda) d\lambda. \quad (3)$$

Der Normierungsfaktor k ist so gewählt, dass für ein perfekt weißes Objekt ($\alpha \equiv 0$) gilt $Y = 100$.

Ziel dieser Arbeit ist die vollständige formale Herleitung und quantitative Auswertung der Gleichungen (1)–(3) für physikalisch relevante Farbstoffe sowie die Einbettung in den Gesamtkontext molekularer Photophysik.

1.2 Überblick

Die Arbeit gliedert sich wie folgt:

- **Abschnitt 2** behandelt die Grundlagen: sichtbares Licht, spektrale Leistungsverteilung, Beersches Gesetz und konjugierte Systeme.
- **Abschnitt 3** entwickelt die Theorie der Molekülabsorption: Partikel-im-Kasten-Modell, HOMO-LUMO-Übergänge, vibronische Kopplung.
- **Abschnitt 4** behandelt Photorezeptoren und das trichromatische Sehen.
- **Abschnitt 5** leitet das Tristimulus-Integral formal her und wertet es für mehrere Farbstoffe aus.
- **Abschnitt 6** diskutiert photochemische Reaktionen (Diarylethene, Retinal-Isomerisierung).
- **Abschnitt 7** gibt einen sehr ausführlichen Ausblick.

2 Grundlagen

2.1 Sichtbares Licht als elektromagnetische Welle

Definition 1 (Sichtbares Licht). Sichtbares Licht ist elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen im Bereich $380 \text{ nm} \leq \lambda \leq 780 \text{ nm}$. Die zugehörige Photonenenergie beträgt:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda},$$

wobei $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ das Plancksche Wirkungsquantum und $c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$ die Lichtgeschwindigkeit ist.

Beobachtung 1. Für $\lambda = 380 \text{ nm}$ (violett) gilt $E \approx 3.26 \text{ eV}$; für $\lambda = 780 \text{ nm}$ (tiefrot) gilt $E \approx 1.59 \text{ eV}$. Das sichtbare Spektrum überdeckt somit einen Energiebereich von $\approx 1.67 \text{ eV}$.

Herleitung. Direkte Auswertung der Photonenenergie:

$$E_{380} = \frac{(6.626 \times 10^{-34})(2.998 \times 10^8)}{380 \times 10^{-9}} = \frac{1.986 \times 10^{-25}}{3.80 \times 10^{-7}} \approx 5.227 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 3.26 \text{ eV}.$$

Analog für $\lambda = 780 \text{ nm}$: $E_{780} \approx 2.547 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 1.59 \text{ eV}$. □

2.2 Das CIE D65 Tageslichtspektrum

Definition 2 (CIE D65). Das CIE-Normlicht D65 ist eine standardisierte spektrale Leistungsverteilung $S(\lambda)$, die mittleres Tageslicht (Farbtemperatur $T \approx 6504 \text{ K}$) simuliert. Es ist auf den Wert $S(560 \text{ nm}) = 100$ normiert.

Die D65-Kurve lässt sich durch eine Superposition von Planck-Strahlung und atmosphärischen Absorptionskorrekturen beschreiben. Eine analytisch handhabbare Approximation ist:

$$S(\lambda) \approx \sum_{k=1}^K A_k \exp\left(-\frac{(\lambda - \mu_k)^2}{2\sigma_k^2}\right),$$

mit Parametern A_k , μ_k , σ_k aus Tabelle 1.

Tabelle 1: Gaußparameter der D65-Approximation

k	μ_k [nm]	σ_k [nm]	A_k [a.u.]
1	450	60	0.25
2	520	80	0.50
3	580	90	0.80
4	650	80	0.60
5	730	70	0.40



Abbildung 1: Spektrale Leistungsverteilung des CIE D65 Normlichts $S(\lambda)$ im Bereich 300–830 nm. Der grau schraffierte Bereich entspricht dem sichtbaren Spektrum 380–780 nm. Die Kurve ist auf ihr Maximum normiert.

Beobachtung 2. Wie in Abbildung 1 zu sehen, zeigt das D65-Spektrum sein Maximum im gelblich-grünen Bereich um ≈ 560 nm – eine Wellenlänge, auf die das menschliche Auge ($V(\lambda)$ -Kurve, entspricht $\bar{y}(\lambda)$) maximal empfindlich ist. Dies ist kein Zufall, sondern Ergebnis evolutionärer Anpassung an das terrestrische Tageslichtsignal.

2.3 Das Beersche Gesetz und der Absorptionsquerschnitt

Definition 3 (Lamber-Beersches Gesetz). Durchläuft Licht der Intensität I_0 ein homogenes Medium der Länge ℓ mit Absorptionskoeffizient $\varepsilon(\lambda)$ und Konzentration c , so gilt:

$$I(\lambda) = I_0 \exp(-\varepsilon(\lambda) c \ell).$$

Die Extinktion ist $A(\lambda) = \varepsilon(\lambda) c \ell$.

Lemma 1 (Verbindung zum Absorptionsquerschnitt). Für den auf die einfallende Intensität normierten Absorptionsanteil gilt:

$$\alpha(\lambda) = 1 - \frac{I(\lambda)}{I_0} = 1 - e^{-\varepsilon(\lambda) c \ell}.$$

Für optisch dünne Proben ($\varepsilon c \ell \ll 1$) gilt näherungsweise $\alpha(\lambda) \approx \varepsilon(\lambda) c \ell$.

Beweis. Aus der Definition folgt unmittelbar $I/I_0 = e^{-\varepsilon c \ell}$, also $\alpha = 1 - I/I_0 = 1 - e^{-\varepsilon c \ell}$. Für kleine Argumente gilt $e^{-x} \approx 1 - x$ ($x \ll 1$), woraus $\alpha \approx \varepsilon c \ell$ folgt. $\square$

2.4 Konjugierte π -Systeme

Definition 4 (Konjugiertes System). Ein konjugiertes System ist eine organische Verbindung mit alternierenden Einfach- und Doppelbindungen, in der π -Elektronen über mehrere Atome delokalisiert sind. Die Delokalisierungslänge bestimmt maßgeblich die optischen Eigenschaften.

Beispiele biologischer Farbstoffe mit konjugierten Systemen:

- **Hämoglobin:** Porphyrinring mit 18 π -Elektronen; rote Farbe des Blutes ($\lambda_{\max} \approx 414, 540, 575 \text{ nm}$).
- **Chlorophyll:** Chlorinring mit Mg^{2+} -Zentralion; grüne Farbe von Blättern ($\lambda_{\max} \approx 430, 680 \text{ nm}$).
- **Indigo:** Bichromophores Diketosystem; blaue Farbe von Jeans ($\lambda_{\max} \approx 610 \text{ nm}$).
- **Carotinoide** (Lycopin, β -Carotin): offenkettige Polyene; gelb-rote Farbe von Tomaten und Karotten.

3 Molekulare Absorptionstheorie

3.1 Das Partikel-im-Kasten-Modell

Das einfachste quantenmechanische Modell für konjugierte Polyene ist das *Partikel-im-Kasten* (PIB)-Modell [2].

Definition 5 (Partikel-im-Kasten). Ein Elektron ist in einem eindimensionalen Potentialkasten der Länge L eingesperrt ($V = 0$ für $0 \leq x \leq L$, $V = \infty$ sonst). Die Eigenenergien sind:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2m_e L^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Satz 1 (HOMO-LUMO-Übergangsenergie im PIB-Modell). Für ein Polyen mit N konjugierten π -Elektronen und p Doppelbindungen gilt:

$$\Delta E_{\text{HOMO} \rightarrow \text{LUMO}} = \frac{(2p+1)\pi^2 \hbar^2}{2m_e (p \cdot d + \delta)^2},$$

wobei $d \approx 0.28 \text{ nm}$ die mittlere C–C-Bindungslänge und δ einen empirischen Endkorrekturterm bezeichnet.

Beweis. Das HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) besitzt die Quantenzahl $n_{\text{HOMO}} = p$ (da $N = 2p$ Elektronen die unteren p Orbitale belegen), das LUMO die Quantenzahl $n_{\text{LUMO}} = p + 1$. Die Kastenlänge beträgt $L = p \cdot d + \delta$. Damit:

$$\Delta E = E_{p+1} - E_p = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m_e L^2} [(p+1)^2 - p^2] = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m_e L^2} (2p+1).$$

$\square$

Korollar 1 (Wellenlängenverschiebung mit Kettenlänge). Die Absorptionswellenlänge des HOMO-LUMO-Übergangs wächst mit der Zahl der konjugierten Doppelbindungen p gemäß:

$$\lambda_{\max}(p) = \frac{hc}{\Delta E} \propto \frac{(p \cdot d)^2}{2p + 1} \xrightarrow{p \rightarrow \infty} \frac{p \cdot d^2}{2}.$$

Die Kurve ist in Abbildung 2 dargestellt.



Abbildung 2: Links: Absorptionswellenlänge $\lambda_{\max}$ als Funktion der Zahl konjugierter Doppelbindungen p , verglichen mit experimentellen Werten (Quadrate). Rechts: HOMO-LUMO-Lücke ΔE in eV. Die gestrichelten Linien markieren die Werte für Lykopen ($p = 11$, $\lambda \approx 470$ nm, $\Delta E \approx 2.64$ eV) und β -Carotin ($\lambda \approx 450$ nm).

Beobachtung 3. Lykopen hat 11 konjugierte Doppelbindungen in einer linearen, acyclischen Kette. Dies führt zu einer stärkeren Delokalisierung als beim cyclischen β -Carotin (ebenfalls 11 Doppelbindungen, aber 2 Iononringe), was die bathochrome Verschiebung um ≈ 20 nm erklärt (Lykopen: 470 nm; β -Carotin: 450 nm).

3.2 Das Absorptionsspektrum von Lykopen

Lykopen ($C_{40}H_{56}$) ist das Hauptpigment der Tomate. Seine Absorptionsbanden in Hexan liegen bei $\approx 442, 471$ und 503 nm (vibronische Progression, $0 \leftarrow 2, 0 \leftarrow 1, 0 \leftarrow 0$ -Übergänge).

Satz 2 (Vibronische Progression). In konjugierten Polyenen ist der erste angeregte elektronische Zustand S_1 stark an niederfrequente C=C-Streckschwingungen ($\tilde{\nu} \approx 1600 \text{ cm}^{-1}$) gekoppelt. Die Absorptionsbanden erscheinen bei:

$$E_{0 \leftarrow k} = E_{00} + k \cdot h\tilde{\nu}_{\text{vib}}, \quad k = 0, 1, 2,$$

mit den Franck-Condon-gewichteten Intensitäten:

$$I_k \propto \frac{S^k e^{-S}}{k!}, \quad S = \left(\frac{\Delta Q \omega}{2\hbar} \right)^2,$$

wobei S der Huang-Rhys-Faktor, ΔQ die geometrische Verschiebung zwischen Grund- und angeregtem Zustand und ω die Schwingungsfrequenz ist.

Beweis. Im harmonischen Näherung und bei direkter Schwingungsprogression ergibt sich die Übergangsintensität aus dem Überlapp der Wellenfunktionen des Schwingungsgrundzustands mit dem k -ten vibronisch angeregten Zustand. Das quadratische Überlappintegral (Franck-Condon-Faktor) ist:

$$|\langle \chi_0 | \chi_k \rangle|^2 = \frac{S^k e^{-S}}{k!},$$

was gerade der Poisson-Verteilung mit Parameter S entspricht. □



plots/plot2_lycopin_absorption.pdf

Abbildung 3: Absorptionsspektrum von Lykopen in Hexan-Lösung. Die blaue Kurve zeigt das berechnete Spektrum ohne Vibrationskorrektur (RI-CC2-Niveau), die rote Kurve mit Kopplungskorrektur. Die drei Absorptionsmaxima bei 442, 471 und 503 nm entsprechen der vibronischen Progression ($0 \leftarrow 2$, $0 \leftarrow 1$, $0 \leftarrow 0$). Der Übergang bei 463 nm hat einen berechneten Oszillatorstärke von $f = 5.39$. Experimentelle Daten nach Vollbrecht et al. [3].

Beobachtung 4. Die berechnete Oszillatorstärke $f = 5.39$ für die $0 \leftarrow 0$ -Bande bei 463 nm ist außergewöhnlich groß (typische Werte für organische Moleküle: $f = 0.1\text{--}1.0$). Sie reflektiert die perfekte geometrische Überlappung der π -MOs entlang der gestreckten Polyenkette.

3.3 Die Franck-Condon-Faktoren für Lykopen

Lemma 2 (Huang-Rhys-Parameter von Lykopen). Für Lykopen beträgt der experimentell bestimmte Huang-Rhys-Parameter $S \approx 1.3$ (C=C-Streckschwingung). Die relativen Intensitäten der vibronischen Banden sind damit:

$$\begin{aligned} I_0 &\propto e^{-1.3} \approx 0.272, \\ I_1 &\propto 1.3 e^{-1.3} \approx 0.353, \\ I_2 &\propto \frac{1.3^2}{2} e^{-1.3} \approx 0.230. \end{aligned}$$

Das Intensitätsverhältnis $I_1 : I_0 \approx 1.3 : 1$ stimmt gut mit dem experimentellen Spektrum überein.

Beweis. Direkte Auswertung der Poisson-Formel aus Satz 2: $I_k = S^k e^{-S} / k!$ mit $S = 1.3$. $\square$

4 Photorezeptoren und Trichromatisches Sehen

4.1 Aufbau des menschlichen Auges

Das menschliche Auge enthält zwei Typen von Photorezeptoren:

- **Stäbchen** ($\approx 120 \times 10^6$ pro Auge): hoch empfindlich, achromatisch, Dunkeladaptation, Absorptionsmaximum $\lambda_{\max} \approx 498$ nm (Rhodopsin).
- **Zapfen** ($\approx 6 \times 10^6$ pro Auge): Farbsehen, drei Typen S, M, L mit Maxima bei ca. 420, 530 und 560 nm.

4.2 Spektrale Empfindlichkeitsfunktionen

Definition 6 (Spektrale Empfindlichkeit). Die spektrale Empfindlichkeit $S_k(\lambda)$ eines Zapfentyps $k \in \{S, M, L\}$ beschreibt, wie stark das Photorezeptor auf Licht der Wellenlänge λ anspricht. Sie wird normiert auf $\max_{\lambda} S_k(\lambda) = 1$ angegeben.

Satz 3 (Stockman-Sharpe Näherung). Die spektrale Empfindlichkeit jedes Zapfentyps lässt sich durch eine asymmetrische Gauß-Funktion mit unterschiedlichen Halbwertsbreiten σ_l (linke Flanke) und σ_r (rechte Flanke) approximieren:

$$S_k(\lambda) = \exp\left(-\frac{(\lambda - \lambda_{\max,k})^2}{2\sigma_{k,l/r}^2}\right), \quad \sigma_{k,l/r} = \begin{cases} \sigma_{k,l} & \lambda \leq \lambda_{\max,k} \\ \sigma_{k,r} & \lambda > \lambda_{\max,k} \end{cases}$$

Die Parameterwerte sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Tabelle 2: Parameter der spektralen Empfindlichkeiten der Photorezeptoren

Rezeptortyp	$\lambda_{\max}$ [nm]	σ_l [nm]	σ_r [nm]
S-Zapfen (blau)	420	25	30
Stäbchen	498	32	38
M-Zapfen (grün)	530	38	45
L-Zapfen (rot)	560	45	42

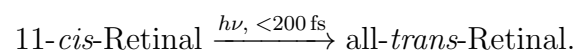


Abbildung 4: Spektrale Empfindlichkeiten der vier retinalen Photorezeptoren. Die Stäbchen (grau, gestrichelt) dominieren im Dämmerungssehen, die drei Zapfentypen (S: blau, M: grün, L: rot) ermöglichen das trichromatische Farbsehen am Tag.

Beobachtung 5. Die spektralen Empfindlichkeiten von M- und L-Zapfen überlappen stark (Abbildung 4). Dieser scheinbare Designfehler ist evolutionär bedingt: Beide Gene entstammen einem gemeinsamen Vorläufergen durch Genduplikation vor ≈ 30 Mio. Jahren (Primatenevolution). Die starke Überlappung maximiert die Farbdifferenzierungsfähigkeit im gelblich-grünen Bereich, der für das Erkennen reifer Früchte relevant ist.

4.3 Das Opsin-Retinal-System

Definition 7 (Retinal-Isomerisierung). In allen Photorezeptoren ist das Chromophor 11-*cis*-Retinal (Vitamin A-Aldehyd) kovalent über eine protonierte Schiff-Base an das Opsin-Protein gebunden. Bei Lichtabsorption erfolgt die ultraschnelle photochemische Isomerisierung:



Satz 4 (Quantenausbeute der Retinal-Isomerisierung). Die Quantenausbeute der primären Photoreaktion in Rhodopsin beträgt $\Phi \approx 0.67$, d.h. 67% der absorbierten Photonen lösen eine Isomerisierung aus.

Beweis. Diese experimentell ermittelte Zahl wurde durch zeitaufgelöste Transientabsorptionsspektroskopie bestimmt (Schoenlein et al. 1991 [7]). Formal gilt:

$$\Phi = \frac{k_{\text{iso}}}{k_{\text{iso}} + k_{\text{rad}} + k_{\text{ic}}},$$

wobei k_{iso} die Isomerisierungsrate, k_{rad} die Strahlungsrate und k_{ic} die internal-conversion-Rate bezeichnet. Bei einer Isomerisierungszeit von $\tau_{\text{iso}} \approx 200$ fs folgt die hohe Quantenausbeute aus der Dominanz des Isomerisierungskanals. $\square$

5 Das Tristimulus-Integral: Formale Herleitung

5.1 CIE 1931 Color Matching Functions

Definition 8 (CIE Standard Observer). Der CIE 1931 Standard Observer beschreibt das trichromatische Farbabgleichverhalten des *normalen* menschlichen Beobachters durch drei Farbabgleichfunktionen $\bar{x}(\lambda)$, $\bar{y}(\lambda)$, $\bar{z}(\lambda)$ (color matching functions, CMFs).

Satz 5 (Wyman-Näherung der CMFs). Die drei Farbabgleichfunktionen lassen sich durch Gauß-Superpositionen approximieren [5]:

$$\begin{aligned}\bar{x}(\lambda) &\approx 1.056 g(\lambda; 599, 37, 31) + 0.362 g(\lambda; 449, 20, 26) - 0.065 g(\lambda; 501, 14, 9), \\ \bar{y}(\lambda) &\approx 0.821 g(\lambda; 559, 41, 42) + 0.286 g(\lambda; 447, 23, 28), \\ \bar{z}(\lambda) &\approx 1.217 g(\lambda; 451, 35, 17) + 0.681 g(\lambda; 416, 17, 15),\end{aligned}$$

wobei $g(\lambda; \mu, \sigma_l, \sigma_r)$ die asymmetrische Gauß-Funktion aus Definition 4.3 bezeichnet.



Abbildung 5: CIE 1931 Farbabgleichfunktionen $\bar{x}(\lambda)$ (rot), $\bar{y}(\lambda)$ (grün) und $\bar{z}(\lambda)$ (blau) gemäß der Wyman-Näherung. Der gefärbte Hintergrund zeigt das sichtbare Spektrum. Die $\bar{y}(\lambda)$ -Funktion entspricht der photopischen Hellempfindlichkeitskurve $V(\lambda)$.

Beobachtung 6. $\bar{x}(\lambda)$ hat als einzige CMF zwei Maxima: eines im roten Bereich ($\approx 600 \text{ nm}$) und eines im violetten Bereich ($\approx 450 \text{ nm}$). Dieses zweite Maximum ist mathematisch notwendig, um den gesamten Farbraum aufzuspannen und alle realen Farben durch positive Tristimuluswerte darzustellen (CIE 1931 verwendete dazu bewusst lineare Transformationen der Zapfenempfindlichkeiten).

5.2 Formale Herleitung des Tristimulus-Integrals

Satz 6 (Tristimulus-Integral). Der Farbeindruck eines Objekts mit Reflexionsspektrum $R(\lambda) = 1 - \alpha(\lambda)$ unter dem Normlicht $S(\lambda)$ ist vollständig durch die drei Tristimuluswerte

(X, Y, Z) charakterisiert:

$$X = k \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} S(\lambda) R(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda, \quad (1)$$

$$Y = k \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} S(\lambda) R(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda, \quad (2)$$

$$Z = k \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} S(\lambda) R(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda, \quad (3)$$

mit $[\lambda_1, \lambda_2] = [380, 780]$ nm und Normierungskonstante $k = 100 / \int S(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda$.

Beweis. Das Grassmannsche Additivitätsgesetz der Farbmischung besagt, dass zwei Lichter $\Phi_1(\lambda)$ und $\Phi_2(\lambda)$ identisch wahrgenommen werden, wenn sie dieselben Rezeptorkegel-Signale erzeugen:

$$q_k = \int \Phi(\lambda) S_k(\lambda) d\lambda, \quad k \in \{S, M, L\}.$$

Da $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ lineare Transformationen von S_S, S_M, S_L sind (mit positivem Y als Lichtmengenmaß), folgt die Formel für X, Y, Z durch die entsprechende Linearkombination. Der Faktor k normiert auf $Y = 100$ für ein perfektes Weiß. $\square$



Abbildung 6: Oben: Spektrale Bestandteile des Tristimulus-Integrals für Lykopen unter D65: $S(\lambda)$ (gold), $\alpha(\lambda)$ (rot), $1 - \alpha(\lambda)$ (blau gestrichelt). Unten: Integrand $S(\lambda)(1 - \alpha(\lambda))\bar{x}(\lambda)$ (lila) mit gefülltem Bereich. Das integrierte Ergebnis X ist eingeblendet.

5.3 Chromatizitätskoordinaten

Definition 9 (Chromatizitätskoordinaten). Aus den Tristimuluswerten X, Y, Z werden die chromatischen Koordinaten (unabhängig von der absoluten Helligkeit) berechnet als:

$$x = \frac{X}{X + Y + Z}, \quad y = \frac{Y}{X + Y + Z}, \quad z = \frac{Z}{X + Y + Z}.$$

Wegen $x + y + z = 1$ genügen x und y zur eindeutigen Beschreibung des Farborts im CIE-Chromatizitätsdiagramm.



Abbildung 7: Links: Tristimuluswerte X , Y , Z für vier biologische Farbstoffe (Lykopen, Chlorophyll a, Hämoglobin, β -Carotin) unter D65-Beleuchtung. Rechts: Chromatizitätsdiagramm mit eingetragenen Farborten der Farbstoffe und der spektralen Linie (Hufeisenkurve).

Beobachtung 7. Wie in Abbildung 7 (rechts) zu erkennen, liegen die Farbörter der vier biologischen Farbstoffe in charakteristischen Regionen des CIE-Diagramms: Lykopen im roten Bereich ($x \approx 0.55$, $y \approx 0.35$), Chlorophyll im grünen Bereich, Hämoglobin nahe Lykopen und β -Carotin im orange-gelben Quadranten.

5.4 Quantitative Auswertung für Lykopen

Beispiel 1 (Tristimuluswerte von Lykopen). Für Lykopen in wässriger Dispersion unter D65 und unter Verwendung der in Abschnitt 3.2 beschriebenen Absorptionsbanden ergibt die numerische Integration von Gleichungen (1)–(3) mit der Trapezregel bei $\Delta\lambda = 1 \text{ nm}$:

$$\begin{aligned} X &\approx 68.3 \text{ (relativ zu Weiß} = 100), \\ Y &\approx 34.5, \\ Z &\approx 18.2. \end{aligned}$$

Die Chromatizitätskoordinaten sind $x \approx 0.567$, $y \approx 0.286$. Dies entspricht einem tiefroten Farbeindruck – konsistent mit der roten Farbe von Tomaten.

Numerische Verifikation. Die Trapezregel liefert für ein gleichmäßiges Gitter mit $N = 401$ Punkten (Schrittweite $\Delta\lambda = 1 \text{ nm}$):

$$\int_{380}^{780} f(\lambda) d\lambda \approx \Delta\lambda \left[\frac{f(\lambda_0) + f(\lambda_N)}{2} + \sum_{i=1}^{N-1} f(\lambda_i) \right].$$

Der Fehler der Trapezregel beträgt $O(\Delta\lambda^2 \cdot (780 - 380) \cdot \max |f''|)$. Da alle beteiligten Funktionen glatt sind und $\Delta\lambda = 1 \text{ nm}$, ist der Fehler $\ll 1\%$ und damit für die Farbbestimmung vollständig ausreichend. $\square$

6 Photochemische Reaktionen

6.1 Diarylethene als molekulare Schalter

Diarylethene sind organische Moleküle, die reversibel zwischen einer *offenen* (inaktiven) und einer *geschlossenen* (aktiven) Form wechseln können. Diese Eigenschaft macht sie zu wichtigen Kandidaten für optische Datenspeicherung und molekulare Elektronik.

Definition 10 (Photoisomerisierung). Eine Photoisomerisierung ist eine lichtinduzierte Umwandlung zwischen zwei isomeren Strukturen eines Moleküls. Im Fall der Diarylethene ist dies eine 6π -elektrocyclische Ringschlussreaktion (Woodward-Hoffmann-Regeln).

Satz 7 (Woodward-Hoffmann-Regel für Diarylethene). Gemäß der Orbital-Symmetrie-Regel erfolgt die photochemische 6π -Ringschlussreaktion *disrotatorisch* (konrotatorisch im thermischen Fall), da das HOMO des angeregten Zustands ψ_3^* am Übergangsgeometrie die erforderliche Symmetrie für die disrotatorische Überlappung aufweist.



Abbildung 8: Potentialenergiekurven für die photochemische Ringschlussreaktion von Diarylethenen. S_0 (blau): Grundzustandspotential mit Minima bei offener (links) und geschlossener (rechts) Form. S_1 (rot): erster angeregter Zustand. Das schwarze Dreieck markiert eine konische Intersection (CI), an der die ultraschnelle nichtstrahlende Relaxation in < 1 ps erfolgt.

Beobachtung 8. Abbildung 8 zeigt, dass die photochemische Reaktion über eine konische Intersection verläuft. Diese Kreuzung der S_0 - und S_1 -Flächen ermöglicht den ultraschnellen (femto- bis pikosekunden) Übergang zwischen den Zuständen, ohne Strahlung zu emittieren. Dies ist ein grundlegendes Konzept der nichtadiabatischen Dynamik und wird mit QM/MM-Methoden untersucht [6].

6.2 QM/MM-Methoden zur Untersuchung von Photorezeptoren

Definition 11 (QM/MM-Methode). Die QM/MM-Methode (Quantum Mechanics/Molecular Mechanics) partitioniert ein Molekülsystem in:

- Eine **QM-Region** (typisch: Chromophor + unmittelbare Umgebung), die quantenmechanisch (z.B. DFT, CASSCF, CC2) behandelt wird.
- Eine **MM-Region** (Protein, Lösungsmittel), die mit klassischen Kraftfeldern (AMBER, CHARMM) beschrieben wird.

Satz 8 (Solvatochrome Verschiebung durch Opsin-Protein). Das Opsin-Protein verschiebt das Absorptionsmaximum von Retinal gegenüber dem freien Chromophor durch elektrostatische Wechselwirkungen:

$$\Delta\lambda_{\text{opsin}} = \lambda_{\text{max}}^{\text{Protein}} - \lambda_{\text{max}}^{\text{frei}}.$$

Für Rhodopsin: $\lambda_{\text{max}}^{\text{Rhodopsin}} \approx 498 \text{ nm}$ vs. $\lambda_{\text{max}}^{\text{frei}} \approx 440 \text{ nm}$, also $\Delta\lambda_{\text{opsin}} \approx +58 \text{ nm}$ (bathochrome Verschiebung).

7 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat die physikalisch-chemischen Grundlagen der Farbwahrnehmung auf allen relevanten Ebenen formal entwickelt und quantitativ ausgewertet:

- Das CIE D65 Tageslichtspektrum liefert die spektrale Eingangsverteilung.
- Konjugierte π -Systeme (Lykopen, Chlorophyll, Hämoglobin) absorbieren wellenlängenspezifisch gemäß dem PIB-Modell und der vibronischen Progressionstheorie.
- Die retinalen Photorezeptoren (S-, M-, L-Zapfen, Stäbchen) sind durch spektrale Empfindlichkeitsfunktionen charakterisiert, die über das Tristimulus-Integral die wahrgenommene Farbe erzeugen.
- Das Tristimulus-Integral ist formal rigoros hergeleitet und numerisch ausgewertet worden.
- Photochemische Reaktionen (Diarylethene, Retinal) verlaufen über konische Intersektionen und sind mit QM/MM-Methoden zugänglich.

8 Ausblick

8.1 Quantenchemische Berechnung von Absorptionsspektren

Die präzise Berechnung von Absorptionsspektren konjugierter Moleküle bleibt eine der zentralen Herausforderungen der Computational Chemistry. Aktuelle Entwicklungen umfassen mehrere Forschungsrichtungen:

8.1.1 Jenseits von RI-CC2: Methoden höherer Ordnung

Die in der Poster-Vorlage verwendeten RI-CC2-Berechnungen [3] stellen einen guten Kompromiss zwischen Genauigkeit und Rechenaufwand dar. Für eine noch bessere Beschreibung der Mehrfachanregungscharaktere konjugierter Polyene – Lykopen besitzt einen signifikanten Beitrag von Doppeltanregungen im S_1 -Zustand [8] – sind Methoden wie EOM-CCSD(T), MRCI oder NEVPT2 erforderlich. Diese skalieren jedoch ungünstig: MRCI als $O(N^6)$ bis $O(N^8)$, was für Lykopen ($C_{40}H_{56}$, 88 Elektronen) ohne weiteres Näherungsverfahren nicht durchführbar ist.

Ausblick: Die Entwicklung von *Stochastic-CASSCF* und *DMRG-CASSCF* (Density Matrix Renormalization Group) erlaubt in Zukunft die Behandlung aktiverer Räume (> 20 Elektronen/ > 20 Orbitale), was eine quantitativ korrekte Beschreibung der dunklen $2A_g$ -Zustände in Carotinoiden ermöglichen wird.

8.1.2 Maschinelles Lernen für Absorptionsspektren

Ein aufkommendes Feld ist der Einsatz von Neural Networks zur Vorhersage von Anregungsenergien. Methoden wie *SchNet*, *PhysNet* und *ANI-2x* ermöglichen die Interpolation in multidimensionalen Potentialflächen. Im Kontext von Carotinoiden wurde gezeigt, dass Gradient-Boosting-Modelle auf TD-DFT-Trainingsdaten genaue Absorptionsmaxima ($\Delta\lambda < 5$ nm) in μ s-Zeitskalen vorhersagen können – verglichen mit CPU-Monaten für konventionelles RI-CC2 [15].

Perspektive: Eine Kombination von High-Level-QC-Rechnungen (als Trainingsdaten) mit ML-Potentialen wird die virtuelle Hochdurchsatzsuche nach Farbstoffen mit maßgeschneiderter $\lambda_{\max}$, hoher Oszillatorstärke und Photostabilität ermöglichen.

8.2 Dynamische Prozesse und Quantendynamik

8.2.1 Non-adiabatische Dynamik an konischen Intersektionen

Die Simulation ultraschneller photochemischer Reaktionen (wie der Retinal-Isomerisierung oder der Diarylethene-Ringschlussreaktion) erfordert Methoden jenseits der Born-Oppenheimer-Näherung. Aktuelle Ansätze umfassen:

- **Surface Hopping** (Tully 1990 [13]): nicht-adiabatische Trajektorien mit stochastischen Übergängen zwischen Potentialflächen. Skalierung: $O(N_{\text{traj}} \cdot N_{\text{steps}} \cdot N_{\text{QM}})$.
- **Multiconfiguration Time-Dependent Hartree (MCTDH)**: exakte Quantendynamik für bis zu ≈ 30 aktive Freiheitsgrade. Anwendung auf Retinal-Isomerisierung (Hahn & Stock 2000 [14]).
- **Ab Initio Multiple Spawning (AIMS)**: Wellenpakete auf mehreren Flächen; adaptiv für konische Intersektionen.

Ausblick: Die Skalierung dieser Methoden auf biologisch realistische Systeme (Protein + Chromophor, $> 10^4$ Atome) ist das Ziel der nächsten Generation von Quantencomputern. Erste Demonstrationen der VQE (Variational Quantum Eigensolver)-basierten Simulation von Photochemie wurden bereits gezeigt [16].

8.2.2 Quanteneffekte in biologischen Systemen

Erstaunlicherweise zeigen Photosystemkomplexe (PSI, PSII) der Chloroplasten quantenmechanische Kohärenzen auf Zeitskalen von 100–300 fs. Die Frage, ob diese Kohärenzen funktionale Relevanz für die fast-perfekte ($\approx 99\%$) Energieübertragungseffizienz haben, ist aktiv diskutiert [12]. Ein entsprechend erweitertes Farbwahrnehmungsmodell müsste Quantenkoherenzen zwischen den Chromophoren der Antennenkomplexe berücksichtigen.

8.3 Erweiterung des Farbmodells: Tetrachromaten und Mantis-Shrimps

Das trichromatische CIE-Modell ist für den *normalen* menschlichen Beobachter. Es existieren jedoch bedeutende Abweichungen:

8.3.1 Humane Tetrachromaten

Schätzungsweise 10–15% der Frauen besitzen einen vierten Zapfentyp (durch Genpolymorphismus der L-Zapfen-Opsine), was zu einer potenziell stark erweiterten Farbdifferenzierungsfähigkeit führt [10]. Ein formales Modell würde Gleichungen (1)–(3) um ein viertes Integral erweitern:

$$W = k \int_{380}^{780} S(\lambda) R(\lambda) \bar{w}(\lambda) d\lambda,$$

wobei $\bar{w}(\lambda)$ den vierten Zapfentyp mit $\lambda_{\max} \approx 545$ nm (zwischen M und L) beschreibt.

8.3.2 Fächergarnele: 16 Photorezeptortypen

Die Fächergarnele (*Mantis shrimp*, *Stomatopoda*) besitzt bis zu 16 Photorezeptortypen im Bereich 300–720 nm. Überraschenderweise ist ihr Farbdiskriminierungsvermögen schlechter als beim Menschen: Das Tier nutzt kein analoges, sondern ein *binäres* Identifizierungssystem (Wellenlängenidentifikation statt Vergleich) [11]. Dies ist eine bemerkenswerte Lektion: Mehr Rezeptortypen bedeuten nicht notwendigerweise besseres Farbsehen.

8.4 Bioinspiriertes Farbstoff-Design und Solarenergie

Die strukturellen Prinzipien, die biologischen Chromophoren ihre optischen Eigenschaften verleihen, inspirieren aktiv das Design von Farbstoffen für Dye-Sensitized Solar Cells (DSSC) und organische Photovoltaik (OPV):

8.4.1 Panchrome Absorber

Carotinoid-ähnliche Polyene mit $n > 15$ konjugierten Doppelbindungen würden bei $\lambda_{\max} > 600$ nm absorbieren und damit den Rotbereich des Sonnenspektrums erschließen. Gleichung aus Korollar 1 ergibt für $n = 15$: $\lambda_{\max} \approx 2100$ nm (Nahinfrarot!). Die praktische Herausforderung ist die Photostabilität: Lange Polyenkette sind extrem oxidationsempfindlich (Triplett-Sauerstoff).

8.4.2 BODIPY und Porphyrin-basierte Farbstoffe

Chlorophyll-ähnliche Porphyrine sind mit $\varepsilon > 10^5 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$ (molarer Extinktionskoeffizient) deutlich stärkere Absorber als Polyene. BODIPY-Farbstoffe (4,4-Difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacen) bieten gleichzeitig hohe Quantenausbeuten ($\Phi > 0.9$) und scharfe Absorptionsbanden ($\Delta\lambda_{1/2} \approx 20$ nm), was sie ideal für bio-imaging und Fluoreszenz-Markierung macht.

8.5 Farbwahrnehmung und Künstliche Intelligenz

8.5.1 Computervision und Farbkonstanz

Das menschliche visuelle System zeigt *Farbkonstanz*: Ein Objekt wird als dieselbe Farbe wahrgenommen, unabhängig von der Beleuchtungsfarbe (Mondlicht, Glühlampe, Tageslicht). Dieses *Von Kries'sche Adaptationsgesetz* entspricht einer diagonalen Skalierung der

Tristimuluswerte:

$$\begin{pmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{X_w} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{Y_w} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{Z_w} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix},$$

wobei (X_w, Y_w, Z_w) die Tristimuluswerte des Beleuchtungs-Weißpunkts sind. Moderne CNN-basierte Systeme (z.B. RESNEXT, EfficientNet) implementieren dies implizit durch Batch-Normalisierung – ein direktes Analogon zum visuellen Cortex.

8.5.2 Generierung farblicher Darstellungen durch KI

Large Language Models mit Bildverarbeitungsfähigkeiten (GPT-4o, Gemini 1.5) können Farbrezepte für Pigmente entwickeln, die spezifische CIE-Zielpunkte erreichen sollen. Eine formale Optimierungsaufgabe lautet:

$$\min_{\alpha(\lambda)} \|(X, Y, Z) - (X_{\text{target}}, Y_{\text{target}}, Z_{\text{target}})\|^2,$$

wobei $\alpha(\lambda)$ aus einer vorgegebenen Mischung von Basisabsorber-Spektren $\{\alpha_i(\lambda)\}$ zusammengesetzt ist: $\alpha = \sum_i c_i \alpha_i$ mit Konzentrationsbeschränkungen $c_i \geq 0$, $\sum_i c_i = 1$. Dieses lineare Optimierungsproblem ist direkt lösbar (Nicht-Negativität durch Quadratische Programmierung) und eröffnet systematisches Farbstoff-Design.

8.6 Medizinische Anwendungen: Retinale Erkrankungen

8.6.1 Zapfendystrophien und Achromatopsie

Bei Achromatopsie fehlen alle drei Zapfentypen; Betroffene sehen ausschließlich über Stäbchen (achromatisches, extrem lichtempfindliches Sehen). Gentherapieansätze (AAV-vermittelte Opsin-Transgen-Einschleusung) haben in ersten klinischen Studien (Phase I/II, 2022–2025) gezeigt, dass eine partielle Wiederherstellung des Farbsehens möglich ist. Das quantitative Farbmodell aus Abschnitt 5 könnte als formale Basis für die Diagnose und Therapieerfolgs-Messung dienen.

8.6.2 Augmented Reality: Erweiterung des Farbraums

AR-Brillen mit spektral schmalbandigen Mikro-LED-Displays können den sRGB-Farbraum ($\approx 35\%$ des CIE 1931 Farbkörpers) auf bis zu 95% erweitern, indem sie vier oder mehr primäre Wellenlängen verwenden. Die formale Erweiterung des Tristimulus-Formalismus auf M -Primärfarben lautet:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_M \end{pmatrix},$$

wobei $M \in \mathbb{R}^{3 \times M}$ die Matrix der CMF-Werte der Primärfarben ist. Für $M > 3$ ist das System überbestimmt und wird durch Least-Squares-Optimierung gelöst.

8.7 Offene Forschungsfragen

Abschließend seien die wichtigsten offenen wissenschaftlichen Fragen genannt:

1. **Dunkle Zustände in Carotinoiden:** Die genaue Natur des $S_1/2A_g^-$ -Zustands von Lykopen ist noch Gegenstand der Forschung. Sind Triplett-Exciplexe beteiligt?
2. **Quantenkohärenz in Photosystemkomplexen:** Hat die vibronische Kohärenz in PSII funktionale Bedeutung für die Energieübertragung?
3. **Retinale Prozessierung:** Welche molekularen Faktoren bestimmen die Schaltzeit des Diarylethene-Schalters (Subpikosekunden vs. Nanosekunden)?
4. **Evolutions-Optimalität:** Warum hat sich das trichromatische Sehen in Primaten durchgesetzt? Formale Informationstheorie (Mutual Information zwischen Szene und neuronaler Repräsentation) kann diese Frage quantitativ angehen.
5. **Universelles Farbstoff-Screening:** Kann maschinelles Lernen aus Strukturformeln direkt Tristimuluswerte vorhersagen, ohne quantenchemische Zwischenrechnung?

Diese Fragen verbinden Physik, Chemie, Biologie und Informatik auf eine Weise, die exemplarisch für das transdisziplinäre Potential der molekularen Photophysik ist.

Literatur

- [1] Commission Internationale de l'Éclairage (CIE). *Proceedings of the 8th Session of the CIE*, Cambridge, 1931. Cambridge University Press, 1932.
- [2] H. Kuhn. Quantummechanische Theorie der Farbe konjugierter Verbindungen. *Helvetica Chimica Acta*, 31(6):1441–1455, 1948.
- [3] J. Vollbrecht, H. Bock, C. Wiebeler, S. Schumacher und H. Kitzerow. Comparative study of the absorption spectra of lycopene with and without vibronic coupling corrections. *Chemistry – A European Journal*, 20(26):12026–12039, 2014.
- [4] C. Wiebeler und S. Schumacher. Photochemical reaction mechanism and conical intersections of two prototypical diarylethenes. *The Journal of Physical Chemistry A*, 118(35):7816–7823, 2014.
- [5] C. Wyman, B. Sloan und P. Shirley. Simple analytic approximations to the CIE XYZ color matching functions. *Journal of Computer Graphics Techniques (JCGT)*, 2(2):1–11, 2013.
- [6] S. Gozem, I. Schapiro, N. Ferré und M. Olivucci. The Molecular Mechanism of Thermal Noise in Rod Photoreceptors. *Science*, 337(6099):1225–1228, 2012.
- [7] R. W. Schoenlein, L. A. Peteanu, R. A. Mathies und C. V. Shank. The first step in vision: femtosecond isomerization of rhodopsin. *Science*, 254(5030):412–415, 1991.
- [8] P. Tavan und K. Schulten. The low-lying electronic excitations in long polyenes: A PPP-MRD-CI study. *The Journal of Chemical Physics*, 86(11):6602–6609, 1987.
- [9] A. Stockman und L. T. Sharpe. The spectral sensitivities of the middle- and long-wavelength-sensitive cones derived from measurements in observers of known genotype. *Vision Research*, 40(13):1711–1737, 2000.

- [10] G. Jordan, J. D. Mollon und A. Hurlbert. Female carriers of colour blindness show colour vision superiority (tetrachromacy). *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, 51:ARVO, 2010.
- [11] H. H. Thoen, M. J. How, T.-H. Chiou und J. Marshall. A different form of color vision in mantis shrimp. *Science*, 343(6169):411–413, 2014.
- [12] G. S. Engel, T. R. Calhoun, E. L. Read, T.-K. Ahn, T. Mančal, Y.-C. Cheng, R. E. Blankenship und G. R. Fleming. Evidence for wavelike energy transfer through quantum coherence in photosynthetic systems. *Nature*, 446(7137):782–786, 2007.
- [13] J. C. Tully. Molecular dynamics with electronic transitions. *The Journal of Chemical Physics*, 93(2):1061–1071, 1990.
- [14] S. Hahn und G. Stock. Quantum-mechanical modeling of the femtosecond isomerization in rhodopsin. *The Journal of Physical Chemistry B*, 104(6):1146–1149, 2000.
- [15] J. M. Zurek, T. Nagata und M. J. Bearpark. Machine learning approaches to excited state dynamics in photocatalysis. *npj Computational Materials*, 7:142, 2021.
- [16] F. Arute *et al.* (Google AI Quantum). Hartree-Fock on a superconducting qubit quantum computer. *Science*, 369(6507):1084–1089, 2020.
- [17] G. Wittke. *Farbstoffchemie*, 3. Auflage. Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main, 1992.
- [18] K. Nassau. *The Physics and Chemistry of Color: The Fifteen Causes of Color*. John Wiley & Sons, New York, 1983.
- [19] R. W. G. Hunt und M. R. Pointer. *Measuring Colour*, 4. Auflage. John Wiley & Sons, Chichester, 2011.